

程式設計基本觀念

- **7-1:物件導向程式設計**
 - OOP程式設計的基本觀念** 7-1
- **7-2:類別與物件**
 - 類別與物件的關係 7-2
 - 類別的定義 7-3
 - 物件的建立 7-4
 - 物件初始化 7-5
- **7-3:屬性, 方法, 事件**
 - 認識屬性, 方法, 事件 7-7

Module 07

OOP 程式設計的基本觀念

- 透過既有或自訂的類別（ **Class** ）來建立物件（ **Object** ）。
 - 類別是藍圖，物件是依藍圖建立的實體。
- 各個物件擁有獨立的屬性與方法，可彼此互動協作以完成特定功能。
 - 程式的行為是由物件間的互動所構成。
- 如何設計類別與實作物件，是物件導向開發中最核心、最關鍵的部分。

類別與物件的關係

- 類別就像是一張藍圖，物件就是依據藍圖建造出來的房子。
 - 程式中每一個表單都是Form類別的物件。



類別：物件的樣版



物件：實體

類別的定義

- 類別建立在副檔名為.cs 的檔案中。
- 語法：

— 存取修飾詞 **class** 類別名稱

{

//欄位...

//屬性...

//方法...

}

```
public class clsProduct
{
    public string Name;
    public string Developer;
    public int Price;
}
```

物件的建立

- 物件需要透過new關鍵字建立該類別。
 - MyClass mClas = new MyClass();
 - or
 - MyClass mClas ;
 - mClas = new MyClass();

```
clsProduct ns = new clsProduct();
```

物件初始化-1

- 建立物件後，設定物件內容值。
 - 就像房子建立後為其增添傢俱。

```
static void Main(string[] args)
{
    clsProduct ns = new clsProduct();
    ns.Name = "Nintendo Switch";
    ns.Developer = "Nintendo";
    ns.Price = 9780;
}
```

物件初始化-2

- 在建立物件時即初始化。

```
static void Main(string[] args)
{
    clsProduct ns = new clsProduct()
    {
        Name = "Nintendo Switch",
        Developer = "Nintendo",
        Price = 9780
    };
}
```

認識屬性，方法，事件

- **屬性(property)：**物件的資料、特性、外觀和特質。
 - 玫瑰是紅的，紫羅蘭是藍的，糖是甜的，你也是。
 - 玫瑰和紫羅蘭的顏色屬性分別是紅和藍，糖和你的味道屬性是甜。
- **方法(method)：**物件提供的功能。
 - 關門包含轉門把和把門推上，”關門”就是個方法
- **事件(event)：**物件可以做出的反應，是一種狀態通知。
 - 出門時關門，”出門時”就是事件，通知要”關門”。